

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOBRE MOMENTOS DE INERCIA Y FLUIDOS.

Liz Ángel Núñez Torres.

Grado en Física.

Universidad Internacional de La Rioja.

21 de marzo de 2025.

Índice

1. Ejercicio. **3**
1.1. Solución. 3

2. Ejercicio. **5**
2.1. Solución. 5

3. Ejercicio. **6**
3.1. Solución. 7
3.2. Primer caso. 7
3.3. Segundo caso. 7

4. Ejercicio. **8**
4.1. Solución. 9

5. Calificación/Obervaciones. **9**

1. Ejercicio.

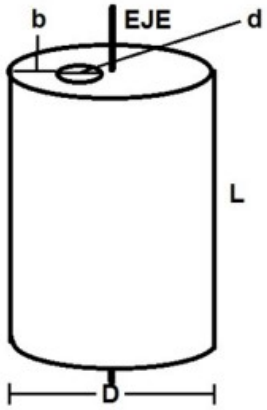


Figura 1: Cilindro - Ejercicio 1.

Calcula el momento de inercia de un cilindro de diámetro D, altura L y densidad ρ, que tiene, a una distancia b del borde, un agujero cilíndrico de diámetro d, tal y como se puede ver en la Figura 1.

El agujero se encuentra a través de un eje que pasa por el centro del cilindro grande y es perpendicular a las caras circulares.

- La distancia b va desde el borde del cilindro de diámetro D hasta el borde exterior del cilindro de diámetro d
- El resultado debería expresarse en función de la densidad de la figura.

1.1. Solución.

Datos:

Cilindro.

- Diámetro $\Rightarrow D$.
- Radio $R \Rightarrow \frac{D}{2}$.
- Altura $\Rightarrow L$.
- Densidad $\Rightarrow D$.

Agujero cílindrico.

- Díametro $\Rightarrow d$.
- Radio $r \Rightarrow \frac{d}{2}$.

Para obtener el resultado vamos a usar el **Teorema de Steiner** que establece que el momento de inercia (I) respecto a un eje paralelo que pasa por el centro de masas (I_{mc}) es igual al momento de inercia en el centro de masas más el producto de la masa del objeto a trasladar (M) por el cuadrado de la distancia (d) entre los ejes.

$$I = I_{cm} + Md^2.$$

La distancia del agujero hasta el eje del centro de masas es $\Rightarrow d = R - b - r$.

Procedemos a obtener los momentos de inercia del cilindro en el eje que pasa por el centro de masas.

$$I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2.$$

Como buscamos expresar el momento de inercia en función de la densidad (ρ), vamos a despejar nuestra masa (M).

$$\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow M = \rho \cdot V.$$

Donde el volumen del cilindro es $\Rightarrow V = \pi r^2 L$.

Obteniendo entonces:

$$I_{agujero} = \frac{1}{2}\,\rho(\pi r^2 L)r^2 + \rho(\pi r^2 L)(R - b - r)^2.$$

$$I_{agujero} = \frac{1}{2}\,\rho\pi r^4 L + \rho\pi r^2 L(R - b - r)^2.$$

El momento de inercia total es:

$$I_{total} = I_{cm} - I_{agujero}.$$

$$I_{total} = \frac{1}{2}\rho\pi R^4 L - \left[\frac{1}{2}\,\rho\pi r^4 L + \rho\pi r^2 L(R - b - r)^2\right].$$

Factorizando ($\rho\pi L$) y sustituyendo (R) y (r) obtenemos:

$$\boxed{I_{total} = \rho\pi L\left(\frac{D^4 - d^4}{32} - \frac{d^2}{4}\left(\frac{D - d}{2} - b\right)^2\right).}$$

2. Ejercicio.

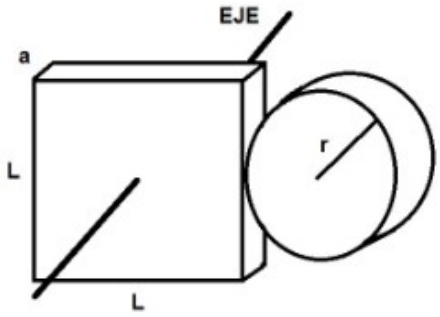


Figura 2: Figura para la resolución del ejercicio 2.

Determinar el momento de inercia de un paralelepípedo de densidad (ρ) y de dimensiones ($L \times L \times a$) que tiene pegado a uno de sus lados un cilindro de radio (r), altura (a) y densidad también (ρ).

El cálculo se realizará respecto a un eje que pasa por el centro del paralelepípedo y es perpendicular a su cara superior.

2.1. Solución.

Datos:

Paralelepípedo

- Dimensiones $\Rightarrow D = L \times L \times a$.
- Densidad $\Rightarrow \rho$.

Cilindro.

- Radio $\Rightarrow r$.
- Altura $\Rightarrow a$.

Momentos de inercia:

Paralelepípedo $\Rightarrow I_p = \frac{1}{12}ML^2$. **Cilindro** $\Rightarrow I_c = \frac{1}{2}Mr^2$.

Masas:

Paralelepípedo $M_p = \rho(L \times L \times a)$. **Cilindro** $M_c = \rho(\pi r^2 a)$.

Igual que en punto anterior, usaremos el **Teorema de Steiner**. Por esto, definimos la distancia (d) entre los ejes de ambos objetos como el radio del cilindro más la mitad del ancho del paralelepípedo.

$$d = \frac{L}{2} \cdot r.$$

Entonces, el momento de inercia del cilindro respecto al eje de inercia del paralelepípedo es:

$$I_c = \frac{1}{2}\,\rho(\pi r^2 a)r^2 + \rho\pi r^2 a\left(\frac{L}{2}+r\right)^2.$$

El momento de inercia total es la suma de los momentos de los objetos, por esto, tenemos:

$$I_{total} = \frac{1}{12}\,2\rho L^4 a + \frac{1}{2}\,\rho(\pi r^2 a)r^2 + \rho\pi r^2 a\left(\frac{L}{2}+r\right)^2.$$

Operamos y factorizamos (ρ) y (a).

$$\boxed{I_{total} = \rho a\left(\frac{1}{6}L^4 + \frac{1}{2}\pi r^4 + \pi r^2\left(\frac{L}{2}+r\right)^2\right).}$$

3. Ejercicio.

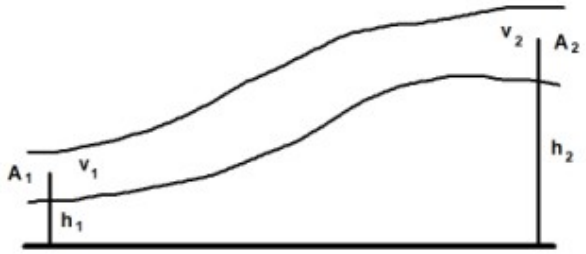


Figura 3: Para la resolución del ejercicio 3.

Por la tubería representada en la figura circula agua, de densidad $997{,}13kg/m3$ $(a\ 25\,^{\circ}\mathrm{C})$.

Calcular, usando tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de Bernoulli, los siguientes valores:

Primer caso.

Velocidad $\Rightarrow v_2$. **Área** $\Rightarrow A_2$.

Con los datos:

$h_1 = 4\ m.$ $h_2 = 10\ m.$ $A_1 = 0{,}125\ m^3.$ $v_1 = 10\ m/s.$

Segundo caso.

Velocidad $\Rightarrow v_1$. **Área** $\Rightarrow A_1$.

Con los datos:

$h_1 = 1{,}5\ m.$ $h_2 = 2\ m.$ $A_2 = 0{,}025\ m^3.$ $v_2 = 1\ m/s.$

3.1. Solución.

3.2. Primer caso.

Usaremos la **Ecuación de Bernoulli.**

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Asumiendo la presión atmosférica igual en ambas presiones:

$$\frac{1}{2}v_1^2 + g h_1 = \frac{1}{2}v_2^2 + g h_2.$$

Despejamos v^2:

$$v_2^2 = \frac{\frac{1}{2}v_1^2 + g h_1 - g h_2}{\frac{1}{2}} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2\left(\frac{1}{2}v_1^2 + g\left(h_1 - h_2\right)\right)}$$

$$v^2 = \sqrt{v_1^2 + 2g\left(h_1 - h_2\right)} \Rightarrow v^2 = \sqrt{10^2 + 2 \cdot 9{,}81\left(4 - 10\right)}$$

$$\boxed{v_2 = \sqrt{-17{,}72}\ m/s.}$$

Con el resultado más la **ecuación de continuidad** podriamos obtener (A_1), como hemos obtenido una raíz cuadrada negativa que no posee sentido físico, optaremos por dejar el desarrollo hasta este punto.

3.3. Segundo caso.

Procedemos igual que el primer punto a desarrollar, hasta llegar a la expresión:

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 + 2g\left(h_2 - h_1\right)}.$$

Sustituyendo por nuestro datos tenemos:

$$v_1 = \sqrt{1^2 + 2 \cdot 9{,}81\,(2 - 1{,}5)} \Rightarrow \sqrt{10{,}81}.$$

$$\boxed{v_1 = 3{,}28\ m/s.}$$

Usaremos la **ecuación de continuidad** que expresa la conservación de la masa y establece que el producto del área por la velocidad en cualquier sección a lo largo del flujo va a ser constante.

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Sabiendo esto, y con los datos obtenidos, despejaremos (A_1):

$$A_1 = \frac{0{,}025\ m^{\cancel{3}} \cdot 1\ \cancel{m/s}}{3{,}28\ \cancel{m/s}}.$$

$$\boxed{A_1 = 0{,}007621\ m^2.}$$

4. Ejercicio.

Determinar cuáles objetos flotarán :

- **Caja metálica.**

  $m = 3000\ kg.$ $V = 1250\ L.$

- **Caja de madera.**

  $m = 200\ kg.$ $V = 50\ L.$

- **Bola maciza.**

  $m = 650\ kg.$ $r = 1\ m.$ $V = \frac{4}{3}\pi r^3.$

Teniendo en cuenta que la densidad del agua es $\rho = 997{,}13\ kg/m^3$ (a $25°C$).

4.1. Solución.

El objeto flotará si el empuje es mayor o igual a su peso (P), donde este es el producto de la masa por la gravedad ($m \cdot g$).

El empuje lo encontraremos usando el **principio de Arquímedes**.

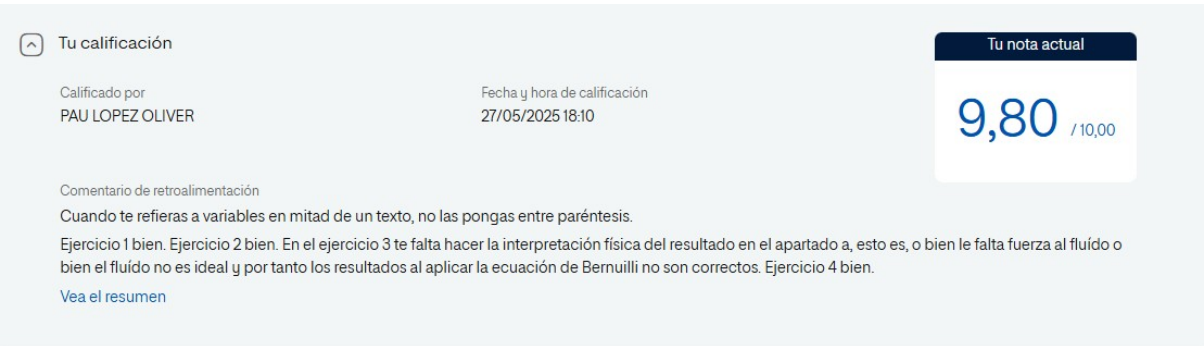
$$E = \rho V g.$$

1. **Caja metálica:**
   $P = 3000kg \cdot 9{,}81m/s^2 \Rightarrow \boxed{P = 29{,}430\ N.}$
   $E = 997{,}13\ kg/m^3 \cdot 1{,}25m^3 \cdot 9{,}81m/s^2. \Rightarrow \boxed{E = 12{,}227\ N.}$
2. **Caja de madera:**
   $P = 200kg \cdot 9{,}81m/s^2 \Rightarrow \boxed{P = 1{,}962\ N.}$
   $E = 997{,}13\ kg/m^3 \cdot 0{,}05m^3 \cdot 9{,}81m/s^2. \Rightarrow \boxed{E = 489{,}09\ N.}$
3. **Bola maciza:**
   $P = 650kg \cdot 9{,}81m/s^2 \Rightarrow \boxed{P = 6{,}376{,}5\ N.}$
   $E = 997{,}13\ kg/m^3 \cdot \frac{4}{3}\pi 1^3 \cdot 9{,}81m/s^2 \Rightarrow \boxed{E = 40{,}974\ N.}$

Hemos dicho que para que un cuerpo flote se tiene que cumplir que ($E \geq P$) por esto definimos:

- **Caja metálica** ($E < P$) por lo tanto podemos afirmar que la caja metálica **no flotará**.
- **Caja de madera** ($E < P$) aunque la madera es un material comunmente flotable, es ta vez **no flotará**.
- **Bola maciza** ($E > P$) aunque hablamos de una bola maciza, esta cumple con la ecuación, por lo tanto, **flotará**.

5. Calificación/Obervaciones.


Tu calificación

Tu nota actual

Calificado por
PAU LOPEZ OLIVER

Fecha y hora de calificación
27/05/2025 18:10

9,80 / 10,00

Comentario de retroalimentación

Cuando te refieras a variables en mitad de un texto, no las pongas entre paréntesis.

Ejercicio 1 bien. Ejercicio 2 bien. En el ejercicio 3 te falta hacer la interpretación física del resultado en el apartado a, esto es, o bien le falta fuerza al fluído o bien el fluído no es ideal y por tanto los resultados al aplicar la ecuación de Bernuilli no son correctos. Ejercicio 4 bien.

Vea el resumen